

Colle n° 2 : Exercices à préparer

FMA-3TC13-TP Algèbre linéaire

jeudi 17 octobre 2024 - 11h50/12h50

Conseils : Le but de cette colle et des suivantes est de vous accompagner dans votre apprentissage par un tutorat quasi-individuel.

Il est attendu que vous maîtrisiez votre cours avant la colle. Dans vos révisions, assurez-vous que vous connaissiez les énoncés exacts des résultats, les hypothèses et les conclusions des théorèmes, et que vous sachiez fournir des exemples simples d'application immédiate ou des contre-exemples pour lesquels le résultat est faux.

Les exercices préparés à la maison vous permettent de montrer que vous êtes capable de produire un raisonnement mathématique, c-à-d d'enchaîner une argumentation correcte (logique) et efficace (choix des arguments pertinents), et que vous savez présenter proprement la solution à un exercice.

Les exercices non-préparés poursuivent les mêmes objectifs et entraînent votre créativité ainsi que votre capacité technique à faire mathématiques. Même si vous ne parvenez pas à résoudre immédiatement ces exercices supplémentaires, gardez vos bons réflexes : écrivez les hypothèses et la conclusion de chaque question en langage mathématique, mobilisez les résultats proches ou les situations analogues pour commencer à réfléchir. Si vous êtes coincés, engagez le dialogue avec votre collègue : il est là pour vous faire progresser avant tout.

Exercice 1. On pose

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}.$$

Les sous-espaces vectoriels $\ker \mathbf{A}$ et $\operatorname{im} \mathbf{A}$ sont-ils supplémentaires dans $\mathbb{R}^4$?

Exercice 2. Soient E et F deux espaces vectoriels et $f : E \rightarrow F$ un homomorphisme de rang r . Montrer que f est la somme de r applications linéaires de rang 1.

Exercice 3. On se place dans $\mathbb{R}^4$ muni du produit scalaire canonique. On donne le plan V d'équation

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 2x_3 + 4x_4 &= 0 \\ 10x_1 + 8x_2 - x_3 + 5x_4 &= 0 \end{cases}$$

Trouver une base orthonormée de $V^\perp$.

Exercice 4. Montrer que l'application

$$\langle P, Q \rangle \mapsto P(0)Q(0) + P'(0)Q'(0) + P(1)Q(1)$$

est un produit scalaire sur $E = \mathbb{R}[X]_{\leq 2}$. Déterminer la distance entre le vecteur X^2 et le plan $\mathbb{R}[X]_{\leq 1}$ dans $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$.

Exercice 5. Résoudre le système suivant au sens des moindres carrés

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 &= 0 \\ 3x_1 + 2x_2 &= 5 \\ x_1 - 5x_2 &= 13 \end{cases}$$

Exercice 6. Soient a et b deux réels. On pose

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

Pour quelles valeurs de a et de b , la matrice $\mathbf{M}$ est-elle orthogonale ? Pour ces valeurs, caractériser géométriquement l'application linéaire canoniquement associée à $\mathbf{M}$.